QCM 1 : comprendre et choisir

Cinq questions pédagogiques à réponse unique. Choisir une réponse par question ; expliquer ensuite un distracteur. Ce format de chapitre ne reproduit pas le format officiel de l'EAM.

1. $(2;1)\cdot(3;-4)$ vaut
   - A. 2
   - B. 10
   - C. $(6;-4)$
   - D. -2
2. La norme de $(-3;4)$ vaut
   - A. 7
   - B. 25
   - C. 5
   - D. 1
3. Deux vecteurs de produit nul sont
   - A. égaux
   - B. colinéaires
   - C. opposés
   - D. orthogonaux
4. Normes 2 et 3, angle $60°$: produit
   - A. 6
   - B. 3
   - C. $\sqrt{3}$
   - D. 0
5. $\|u-v\|^2$ vaut
   - A. $\|u\|^2-\|v\|^2$
   - B. $\|u\|^2+\|v\|^2$
   - C. $\|u\|^2-2u\cdot v+\|v\|^2$
   - D. $\|u\|^2+2u\cdot v+\|v\|^2$

QCM 2 : comprendre et choisir

Cinq questions pédagogiques à réponse unique. Choisir une réponse par question ; expliquer ensuite un distracteur. Ce format de chapitre ne reproduit pas le format officiel de l'EAM.

1. Un angle obtus entre vecteurs non nuls donne un produit
   - A. positif
   - B. nul
   - C. égal à 1
   - D. négatif
2. Dans une base orthonormée, $u\cdot i$ est
   - A. l'abscisse de u
   - B. la norme de u

C. l'ordonnée de u
D. toujours nul

3. Le lieu $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$ pour $A \neq B$ est
   A. la médiatrice
   B. la droite AB
   C. le cercle de diamètre AB
   D. le milieu seul
4. Si $u \cdot v = 3$, $(2u) \cdot (-v)$ vaut
   A. -3
   B. -6
   C. 6
   D. 9
5. Pour $AB = AC = 2$ et angle A droit, BC vaut
   A. 4
   B. 2
   C. 8
   D. $2\sqrt{2}$

Vrai ou faux ? Justifier.

1. Le produit scalaire de deux vecteurs est toujours positif.
2. Le vecteur nul est orthogonal à tout vecteur.
3. $u \cdot v = 0$ implique que l'un des vecteurs est nul.

> **À retenir · Bilan personnel.** Je distingue norme et carré de norme ; je choisis une formule adaptée ; je vérifie le repère ; je rédige une équivalence pour un lieu.
>
> Pour chaque objectif, indiquer : acquis sans aide ; réussi avec aide ; à retravailler. Écrire un exemple et une erreur à éviter.